

AI英语口语陪练产品需求文档

文档版本：V1.0

编制日期：2026.06.05

产品落地方案：Coze搭建Agent智能体 + Trae开发前端页面

编写说明：基于原有产品框架、两份竞品资料优化扩充，不新增额外功能、不夸大产品能力，细化逻辑、交互规则、技术指标、产品差异化优势，作为产品开发、迭代、验收唯一基准文档

目录

- 产品概述
- 用户画像与产品核心痛点
- 竞品分析（表格化整理，参考竞品分析文档）
- 产品整体定位与核心差异化优势
- 核心功能详情（场景选择、实时语音对话、发音评测、语法纠错、课后总结全模块细化）
- 产品技术实现方案（Coze Agent workflow+前端落地细则）
- 性能与体验量化指标
- 产品落地约束与备注

一、产品概述

1.1 产品名称

AI实景口语陪练

1.2 产品定位

面向**英语口语自学人群（零基础初学者、职场人士、应试考生）**，主打**实景场景沉浸式一对一AI口语对话训练工具**，聚焦解决用户“缺少真人对话伙伴、说错无人纠正、练习无复盘总结、口语提升无法量化”四大痛点；依托大模型提示词工程+语音识别技术，还原线下真实英文对话逻辑，从场景对话、发音打分、即时纠错、课后复盘全链路闭环训练，区别于市面单一背单词/单一发音纠音类口语产品。

1.3 产品核心价值

- 场景真实化**：全场景定制AI角色人设，模拟线下原生英文沟通，摆脱机械句式跟读；
- 反馈即时化**：单轮对话结束同步完成发音+语法双重纠错，不用等整段对话结束；
- 学习数据化**：自动生成结构化练习报告，量化口语短板，清晰展示进步数据；
- 使用轻量化**：依托Coze+Trae快速部署，无需下载APP，网页端即可全功能使用。

1.4 适用用户分类

用户类型	使用诉求
零基础入门学习者	日常场景开口练习、基础语法纠错、纠正中式发音
职场上班族	面试、商务会议、出国出行（点餐/值机）等职场实用口语

用户类型	使用诉求
雅思/四六级应试考生	专项口语模拟、答题逻辑优化、口语评分对标练习

二、用户核心痛点（对标竞品短板提炼）

1. 市面多数产品（多邻国、ELSA Speak）只可机械跟读/闲聊，**对话结束无语法、表达纠错反馈**，用户不知道自己说错在哪；
2. 部分产品（咕噜口语、可栗口语）发音评测维度不全，只测单词语音，**缺少流利度、停顿、连贯性打分**，无法综合评估口语；
3. TalkAI无自动课后汇总报告，用户需手动整理错题，复盘效率低；星空外语虽可导出报告，但自定义场景加载缓慢；
4. 大量竞品设置每日对话次数上限、核心纠错功能付费解锁，免费用户练习受限；
5. AI对话生硬脱离场景，频繁跑偏闲聊，无法贴合真实线下沟通逻辑。

三、竞品分析（表格版，全部聚焦口语陪练核心功能，剔除界面、品牌名气无关项）

数据源：竞品分析.md原文，仅提炼口语训练相关优缺点

竞品名称	产品定位	产品简要介绍	口语陪练相关优点	口语陪练相关缺点
多邻国	游戏化零基础语言启蒙工具	以闯关背词为主，附带简易AI语音聊天模块，主打趣味入门学习	内置分级水平测试，可按英语等级匹配练习内容，课程难度循序渐进	AI对话全程无语法/发音点评，仅被动陪聊，无任何纠错反馈，无法满足口语纠错提升需求
咕噜口语	AI智能语法+发音口语练习产品	清华团队研发，接入DeepSeek R1大模型，综合型口语练习工具	AI对话中主动补充地道口语表达，基础语法纠错、语音反馈功能齐全	1.发音纠错颗粒度粗，无法精准定位单个音节错误；2.AI合成发音自然度较差；3.雅思口语评分维度缺失1项，标准不专业；4.免费版每日对话次数受限，精细纠错需付费
ELSA Speak	精细化音标发音专项学习软件	深耕音标纠音赛道，主打单词发音拆解训练	AI原声发音地道标准，音标拆分课程细致，逐音标拆解发音要点	实景对话无任何语句解析、错误标注、优化建议，仅能跟读，无对话纠错闭环，软件运行偶发卡顿，年费定价偏高
可栗口语	沉浸式发音专项口语陪练产品	聚焦音节级发音纠错，强沉浸对话聊天工具	AI具备上下文记忆能力，对话连贯性强；发音纠错细分至单个音节，针对性练发音	发音评分体系不完善，未纳入流利度、语句连贯性评分；雅思板块套用写作评分标准，评分专业性不足

竞品名称	产品定位	产品简要介绍	口语陪练相关优点	口语陪练相关缺点
TalkAI	雅思+通用全能型AI口语陪练工具	侧重语法润色与雅思口语专项训练，AI拟人化对话	AI语气动态变化、拟人度高；大语法错误实时指出，润色保留用户原意；雅思四大评分维度标准专业，跟读配套优化表达	无法自动生成课后练习汇总报告，所有错题、练习数据需要用户手动摘抄整理
星空外语	高性价比综合口语训练工具	全功能口语练习+自定义课程生成，主打平价全功能	支持语法/发音纠错、自动生成可导出PDF/Word对话报告，可自定义职业场景课程，雅思串题功能完善	自定义场景课程加载速率偏慢，影响场景练习启动效率

3.1 竞品综合机会总结（本产品差异化切入点）

- 1. **纠错全覆盖**：融合咕嚕、TalkAI纠错优势，同时实现**音节发音+语法句式双维度即时纠错**，规避ELSA无对话反馈、可栗打分不全问题；
- 2. **报告自动化**：对标星空外语完善导出报告能力，优化场景加载速度，解决TalkAI无自动报告短板；
- 3. **场景标准化**：统一全场景提示词模板，规避多邻国无实景、AI闲聊跑偏问题；
- 4. **评测双维度**：发音评测固定「单词发音准确率+口语流畅度」两大维度，补齐市面产品评分缺失项。

四、产品整体定位与核心差异化优点

4.1 产品核心优势（基于竞品短板针对性设计）

- 1. **全场景标准化人设提示词体系**：所有练习场景统一结构化提示词模板，AI严格绑定场景人设，不随意跳出话题闲聊，解决多数AI口语产品对话跑偏问题；
- 2. **双维度实时纠错机制**：单次用户语音结束后，同步完成**发音测评+语法/中式表达纠错**，纠错紧跟对话环节，不延后、不遗漏；
- 3. **发音评测双指标固定规则**：评测=单词发音准确度+口语流畅度（停顿/重复/语速），补齐可栗、ELSA评测维度缺失缺陷；
- 4. **全自动化课后复盘报告**：复刻星空外语报告能力并优化加载速度，自动汇总全对话错误、高频词汇、综合得分，支持PDF/Word一键导出；
- 5. **无隐性对话次数限制**：基础场景练习、纠错、报告生成全功能免费开放，无每日对话限额门槛（区别咕嚕、多邻国付费限流）。

五、产品五大核心功能详细设计

5.1 场景选择功能（面试/点餐/机场值机/商务会议四大基础场景，可后续拓展）

5.1.1 实现逻辑

通过**标准化角色提示词模板**锁定AI人设、对话逻辑、纠错规则，用户前端点击对应场景后，前端传递场景标识至Coze Agent，Agent自动加载对应场景专属Prompt，一键开启实景对话。

5.1.2 通用提示词固定框架（以机场值机场景为落地示例）

【角色定位】固定：XX场景母语英美本土从业者，熟悉全场景专业口语，耐心适配英语初学者，引导循序渐进实景练习

【技能描述】4项固定规则：

- 1.主动抛出场景相关英文问题，发起实景对话；
- 2.用户语句混杂中文/英文错误时，精准标注错词、替换地道口语、简易释义；
- 3.单轮纠错完成后，接续同场景全新提问，持续推进对话；
- 4.全程紧扣场景业务逻辑，杜绝无关闲聊。

【输出格式】强制两段固定结构：①纠错板块 ②对话提问板块

【约束条件】3项：1.不跨场景闲聊；2.用词适配初学者，禁用超纲生僻词；3.用户未提出终止则持续对话，不主动结束练习

值机场景落地示例Prompt（文档原有内容完整保留+细化补充）

【角色定位】你是国际机场地勤工作人员，母语为美式英语，熟悉机场值机全流程专业用语，擅长引导英语初学者循序渐进进行口语练习，待人耐心、对话贴合真实线下值机场景。

【技能描述】1.主动发起值机相关英文提问，和用户开展实景口语对话练习；2.用户发言里夹杂中文（不会的英文词汇）时，优先精准纠正用户语句：标注错误词汇、替换地道英文表达、讲解用法；3.完成单轮纠错后，继续抛出下一个符合值机场景的新问题，持续推进对话；4.全程对话贴合真实机场值机逻辑，不脱离场景闲聊。

【输出格式】单轮回复固定两段结构：① 纠错板块：先列出用户错误内容+修正后的地道英文；② 对话板块：用一句全新英文向用户发起值机相关提问。

【约束条件】1.不跳出值机场景拓展无关话题，不使用超纲生僻词汇；2.纠正内容简洁易懂，适配英语口语初学者水平，不堆砌复杂语法理论；3.不主动结束对话，除非用户明确提出终止练习。

现在正式开启值机口语练习。

5.1.3 前端交互细节

1. 首页场景列表：面试（求职外企英文面试）、西式点餐（餐厅）、机场值机、商务会议四大选项；
 2. 用户选中场景→弹窗提示「场景规则简介」→点击开始练习，自动跳转语音对话页面；
 3. 练习中途用户可随时切换场景，切换后AI立即清空上下文，加载新场景人设。

5.2 实时语音对话功能

5.2.1 交互流程

1. 用户点击麦克风按钮开始录音，松开结束语音输入，前端实时将语音流传输至Coze语音识别模块；
 2. 系统ASR转文字送入Agent进行内容解析，AI完成纠错+生成回复语音；
 3. AI播报英文语音回复，同时页面展示纠错文字+对话提问文字。

5.2.2 性能约束指标（落地硬性标准）

1. **端到端全链路延迟≤800ms**（用户说完→AI语音播报开始）；
 2. 支持中途打断：用户可在AI播报过程中点击麦克风插话，AI立即终止当前语音，响应用户新发言；
 3. 自动保存全段对话录音，存入本次练习报告素材库。

5.3 发音评测功能（双维度：单词发音+流畅度）

5.3.1 评测维度拆分

- 1. **单词发音维度**：拆解用户每句话单个英文单词音标，标记错读、漏读、重音错误，给出单词标准发音示范音频；
- 2. **口语流畅度维度**：统计整句停顿次数、无效重复词汇、语速异常（过快/过慢）三项指标，综合计算流畅得分。

5.3.2 评分规则

- 单轮满分100分：单词发音占60分、流畅度占40分；
- 评测结果实时展示在本轮对话下方，错误单词高亮标红。

5.4 语法/表达即时纠错功能（固定纠错时机：用户说完、AI回复前即时纠错）

5.4.1 固定四段式AI回复规范（沿用原有示例逻辑，标准化）

固定回复结构：①纠错原文→②修正正确句式→③补充地道替换口语→④AI自然应答→⑤引导式场景提问
原有示例标准化落地：用户：I want to go to shop
AI固定输出：

- 1. 纠错：你想说的是I want to go shopping吧！
- 2. 推荐地道表达：In daily oral English,we can also say I'd like to do some shopping（补充1-2种本土常用句式）
- 3. 回答：Yeah! That's so fun! Let's go right now!
- 4. 引导式提问：What kind of stores do you like to visit?Food stores,or clothing stores?

5.4.2 纠错细节补充

- 1. 区分两类错误：中式英文语法错误、用词不当错误，分开标注；
- 2. 简单说明错误原因（极简口语化，不堆砌复杂语法术语，适配初学者）；
- 3. 所有错误内容自动归档，同步录入课后总结报告。

5.5 课后总结（练习结束一键生成报告，对标星空外语，支持PDF/Word导出）

参考产品文档两张报告图片结构，细化两大板块内容

5.5.1 板块1：综合评分（量化数据展示）

- 1. 基础练习数据：本次对话总时长（min/s）、有效对话轮次；
- 2. 词汇数据：对话高频易错词汇清单、累计使用有效词汇数量；
- 3. 综合得分：发音平均分、语法正确率、口语综合总分（三项分数可视化展示）。

5.5.2 板块2：详细结果报告

逐条罗列全对话错误记录，每条固定三栏格式：

- 用户原句（用户口语转写原文）
- 问题说明（发音/语法/用词错误简述）
- 改正方法（正确句式+地道替换表达+简短学习建议）

5.5.3 附加拓展项

1. 薄弱项总结：汇总本次练习高频出错类型（如时态错误/元音发音错误）；
2. 智能练习建议：根据错误点推荐对应场景二次专项练习；
3. 导出功能：一键生成PDF/Word文档，前端本地下载，保留报告排版格式。

六、产品技术实现方案：Coze Agent + Trae前端

6.1 Coze侧：Agent智能体 workflow 设计

1. 工作流模块拆分

- 模块1：场景Prompt调度单元：接收前端场景参数，自动调取对应场景人设提示词，控制AI输出格式；
- 模块2：ASR语音识别接入单元：接收前端语音流，转写英文文本；
- 模块3：实时纠错引擎：按照固定四段纠错规则，语法+发音双纠错；
- 模块4：发音打分引擎：执行「单词发音+流畅度」双维度评分计算；
- 模块5：报告生成引擎：对话结束自动抓取全量对话数据、错误数据，结构化生成报告源文件。

2. **Agent约束配置**：全局锁定输出格式，强制AI遵循「纠错+对话提问」两段输出，避免内容格式错乱。

6.2 Trae前端页面开发细则

1. 页面结构：首页场景选择页→单场景语音练习页→课后报告预览页；
2. 前端能力：麦克风收音控制、AI音频播放、错误文字高亮、报告预览与文件导出；
3. 前后端交互：前端仅做交互与展示，所有AI逻辑、评测、报告运算全部在Coze Agent完成，前端轻量化。

七、产品性能量化验收指标（硬性开发标准）

1. 语音交互：单次语音识别+AI回复全链路延迟 < 800ms；
2. 场景切换：切换新场景加载Prompt耗时 < 300ms（优化星空外语课程加载慢缺陷）；
3. 报告生成：单次练习报告生成+预览耗时 < 2s，导出PDF/Word < 5s；
4. 纠错准确率：通用日常场景语法纠错准确率≥92%，单词发音错误识别≥90%。

八、补充备注&后续迭代说明

1. **本期V1.0固定场景**：面试、西式点餐、机场值机、商务会议4个，后续版本按需新增旅行、校园、医疗等场景，不改动现有核心功能；
2. 所有产品规则、提示词、纠错逻辑固定写入Coze工作流，前端不改动业务规则；
3. 产品无付费门槛：V1.0全功能免费使用，无对话次数、报告导出、精细纠错等功能付费限制。